

## Abschnitt 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

### 1.1. Produktidentifikator

Produktbeschreibung: RNA sample loading buffer  
Cat No. : J62832

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Empfohlene Verwendung: Laborchemikalien.  
Verwendungen, von denen abgeraten wird: Keine Information verfügbar

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Bezeichnung des Unternehmens: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2, 76870 Kandel, Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Schweizer Vertriebspartner  
Fisher Scientific AG  
Neuhofstrasse 11, CH 4153 Reinach  
Tel: +41 (0) 56 618 41 11  
<https://www.fishersci.ch/ch/en/customer-help-support/forms/email-us.html>

E-Mail-Adresse: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Notrufnummer

Für Informationen in den **USA** , Tel.: 001-800-227-6701  
Für Informationen in **Europa** , Tel.: +32 14 57 52 11

Notrufnummer **Europa**: +32 14 57 52 99  
Notrufnummer **USA** : 201-796-7100

Telefonnr. **CHEMTREC, USA** : 800-424-9300  
Telefonnr. **CHEMTREC Europa**: 703-527-3887

**Ausschließlich für Kunden in Österreich:**  
Notrufnummer der Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Österreich GmbH:  
Notruf 0–24 Uhr: +43 1 406 43 43  
Bürozeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr, Tel.: +43 1 406 68 98

**Für Kunden in der Schweiz:**  
Tox Info Suisse Notrufnummer: **145 (24h)**  
Tox Info Suisse: +41-44 251 51 51 (Notrufnummer aus dem Ausland)  
Chemtrec (24h) Gebührenfrei: 0800 564 402  
Chemtrec Lokal: +41-43 508 20 11 (Zürich)

GIFTINFORMATIONSZENTRUM - **Austria** -Notruf 0–24 Uhr: +43 1 406 43 43

## Abschnitt 2: MÖGLICHE GEFAHREN

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

#### CLP Einstufung - Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

##### Physikalische Gefahren

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

##### Gesundheitsrisiken

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut  
Schwere Augenschädigung/-reizung  
Sensibilisierung der Haut  
Keimzell-Mutagenität  
Karzinogenität  
Reproduktionstoxizität

Kategorie 2 (H315)  
Kategorie 1 (H318)  
Kategorie 1 (H317)  
Kategorie 2 (H341)  
Kategorie 1B (H350)  
Kategorie 1B (H360D)

##### Umweltgefahren

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Wortlaut der Gefahrenhinweise siehe unter Abschnitt 16

### 2.2. Kennzeichnungselemente



Signalwort

Gefahr

#### Gefahrenhinweise

H315 - Verursacht Hautreizungen  
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen  
H318 - Verursacht schwere Augenschäden  
H341 - Kann vermutlich genetische Defekte verursachen  
H350 - Kann Krebs erzeugen  
H360D - Kann das Kind im Mutterleib schädigen

#### Sicherheitshinweise

P302 + P352 - BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen  
P332 + P313 - Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen  
P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen  
P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen  
P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen

# SICHERHEITSDATENBLATT

RNA sample loading buffer

Überarbeitet am 30-Nov-2024

Weitere EU-Kennzeichnung  
Nur für gewerbliche Anwender

## 2.3. Sonstige Gefahren

Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

### 3.2 Gemische

| Bestandteil                                              | CAS-Nr    | EG-Nr:            | Gewichtsprozent | CLP Einstufung - Verordnung (EG) Nr. 1272/2008                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formamid                                                 | 75-12-7   | EEC No. 200-842-0 | 62.5            | Repr. 1B (H360D)                                                                                                                                                                               |
| Wasser                                                   | 7732-18-5 | 231-791-2         | 32.8            | -                                                                                                                                                                                              |
| Formaldehyd                                              | 50-00-0   | 200-001-8         | 3.42            | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350) |
| 4-Morpholinopropansulfonsäure                            | 1132-61-2 | EEC No. 214-478-5 | 1.05            | -                                                                                                                                                                                              |
| Natriumacetat-trihydrat                                  | 6131-90-4 |                   | 0.17            | -                                                                                                                                                                                              |
| Ethylendiamintetraessigsäure,<br>Dinatriumsalzmonohydrat | 6381-92-6 | 613-386-6         | 0.05            | Acute Tox. 4 (H332)<br>STOT RE 2 (H373)                                                                                                                                                        |
| Ethidiumbromid                                           | 1239-45-8 | EEC No. 214-984-6 | 0.002           | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Muta. 2 (H341)                                                                                                                                   |

| Bestandteil | Spezifische Konzentrationsgrenzen (SCLs)                                                                                            | M-Faktor | Komponentennotizen |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| Formaldehyd | Skin Corr. 1B :: C>=25%<br>Eye Irrit. 2 :: 5%<=C<25%<br>Skin Irrit. 2 :: 5%<=C<25%<br>Skin Sens. 1 :: C>=0.2%<br>STOT SE 3 :: C>=5% | -        | -                  |

Wortlaut der Gefahrenhinweise siehe unter Abschnitt 16

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                       |                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Empfehlung | Bei bleibenden Symptomen einen Arzt hinzuziehen.                                                                              |
| Augenkontakt          | Sofort gründlich mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Ärztliche Hilfe anfordern. |
| Hautkontakt           | Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang abwaschen. Bei anhaltender Hautreizung Arzt hinzuziehen.                    |
| Verschlucken          | Mund mit Wasser ausspülen und danach viel Wasser trinken.                                                                     |

# SICHERHEITSDATENBLATT

RNA sample loading buffer

Überarbeitet am 30-Nov-2024

|                                     |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einatmen</b>                     | An die frische Luft bringen. Bei Atemstillstand mit zusätzlichem Sauerstoff künstlich beatmen. Bei Auftreten von Symptomen medizinische Hilfe aufsuchen.                             |
| <b>Selbstschutz des Ersthelfers</b> | Sicherstellen, dass ärztliches Personal über den (die) beteiligten Stoff(e) unterrichtet ist, Maßnahmen zum eigenen Schutz trifft und eine Ausbreitung der Kontaminierung vermeidet. |

## 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Verursacht Verätzungen der Augen. Kann allergische Hautreaktion verursachen. Verursacht starke Schäden an den Augen. Symptome einer allergischen Reaktion können Hautausschlag, Juckreiz, Schwellungen, Atembeschwerden, Kribbeln in den Händen und Füßen, Schwindel, Benommenheit, Brustschmerzen, Muskelschmerzen, oder Spülen gehören

## 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

**Hinweise an den Arzt** Symptomatische Behandlung.

## **ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

### 5.1. Löschmittel

#### **Geeignete Löschmittel**

Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>). Pulver. Sprühwasser. Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen. Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.

#### **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel**

Es liegen keine Informationen vor.

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung reizender Gase und Dämpfe führen.

#### **Gefährliche Verbrennungsprodukte**

Stickoxide (NO<sub>x</sub>), Schwefeloxide, Bromwasserstoff, Natriumoxide.

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Wie bei jedem Brand ist ein umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät im Druckanforderungsmodus gemäß MSHA/NIOSH (genehmigt oder äquivalent) zu verwenden und vollständige Schutzkleidung zu tragen.

## **Abschnitt 6: MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG**

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Ausreichende Belüftung sicherstellen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer einleiten.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit inertem, absorbierenden Material aufsaugen. Bis zur Entsorgung in geschlossenen und geeigneten Behältern aufbewahren.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 8 und 13.

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung****7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

Schutzausrüstung/Gesichtsschutz tragen. Ausreichende Belüftung sicherstellen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Nicht einnehmen oder einatmen.

**Hygienemaßnahmen**

Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Kleidung und Handschuhe ausziehen und vor dem erneuten Tragen waschen, einschließlich der Innenseite. Vor Pausen und nach der Arbeit die Hände waschen.

**7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

Im Tiefkühlschrank aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

**Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 510 Lagerklasse LGK 6.1D (LGK)**

**Schweiz - Gefahrstofflagerung**

Lagerklasse - SC 6.1

<https://www.kvu.ch/de/themen/stoffe-und-produkte>

**7.3. Spezifische Endanwendungen**

Verwendung in Labors

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen****8.1. Zu überwachende Parameter****Expositionsgrenzen**

Liste Quelle (n) **DE** - MAK- und BAT-Werte Liste 2011 Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und biologische Arbeitsstofftoleranzwerte Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Veröffentlicht am 1. Juli 2011 Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe **AT** - Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über Grenzwerte für Arbeitsstoffe und über krebserzeugende Arbeitsstoffe (Grenzwerteverordnung 2003 - GKV 2003) Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit BMWa geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 119/2004, BGBl. II Nr. 242/2006, BGBl. II Nr. 243/2007, BGBl. I Nr. 51/2011, BGBl. II Nr. 186/2015, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. II Nr. 254/2018. **CH** - Die Schweizer Regierung hat eine Richtlinie über Grenzwerte für Arbeitsstoffe (Grenzwerte am Arbeitsplatz) erlassen, die auf der schweizerischen Bundesverordnung "Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten" basiert. Diese Weisung wird von der SUVA (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt) verwaltet, periodisch überarbeitet und durchgesetzt. **EU** - Richtlinie (EU) 2019/1831 der Kommission vom 24. Oktober 2019 zur Festlegung einer fünften Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchführung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur Änderung der Richtlinie 2000/39/EG der Kommission

| Bestandteil | Europäische Union                                                                                                                                                                 | Großbritannien                                                                                                          | Frankreich                                                                                                                                                                                                                  | Belgien                                                             | Spanien                                                                                                                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formamid    |                                                                                                                                                                                   | STEL: 30 ppm 15 min<br>STEL: 56 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 37 mg/m <sup>3</sup> 8 hr          | TWA / VME: 20 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 30 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                                                                                                                | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 18 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid      | TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 19 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel                                                                                           |
| Formaldehyd | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.3 ppm (8h)<br>TWA: 0.5 ppm (8h)<br>Skin<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 0.6 ppm (8h) | STEL: 2 ppm 15 min<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. | TWA / VME: 0.5 ppm (8 heures). for the healthcare, funeral and embalming sectors until July 11, 2024<br>TWA / VME: 0.3 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit | STEL: 0.3 ppm 15 minuten<br>STEL: 0.38 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 0.6 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 0.74 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.3 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

# SICHERHEITSDATENBLATT

RNA sample loading buffer

Überarbeitet am 30-Nov-2024

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | TWA / VME: 0.62 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). for the healthcare, funeral and embalming sectors until July 11, 2024<br>STEL / VLCT: 0.6 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 0.74 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Bestandteil | Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Portugal                                                                                                                                                                                                              | Die Niederlande                                                                                                                   | Finnland                                                                                                                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formamid    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Haut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TWA: 10 ppm 8 horas<br>Pele                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | TWA: 10 ppm 8 tunteina<br>TWA: 19 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 20 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho                            |
| Formaldehyd | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 0.3 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>for the health care, funeral and embalming sectors until July 11, 2024<br>TWA: 0.5 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>for the health care, funeral and embalming sectors until July 11, 2024<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 0.3 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.3 ppm (8 Stunden). MAK no irritation should occur during mixed exposure<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK no irritation should occur during mixed exposure<br>Höhepunkt: 0.6 ppm<br>Höhepunkt: 0.74 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.6 ppm 15 minutos<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>Ceiling: 0.3 ppm<br>TWA: 0.3 ppm 8 horas<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.5 ppm 8 horas | STEL: 0.41 ppm 15 minuten<br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 0.12 ppm 8 uren<br>TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.3 ppm 8 tunteina<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>TWA: 0.05 ppm 8 tunteina<br>STEL: 0.6 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Bestandteil | Österreich                                                                                                                                              | Dänemark                                                                                                                              | Schweiz                                                                                                                                | Polen                                                                               | Norwegen                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formamid    | Haut<br>MAK-KZGW: 18 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 32 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 9 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 16 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 18 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter<br>STEL: 36 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 18 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                              | TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                               | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 18 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 27 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud                                                                      |
| Formaldehyd | MAK-KZGW: 0.6 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.3 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden  | TWA: 0.3 ppm 8 timer<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 0.6 ppm 15 minutter  | STEL: 0.6 ppm 15 Minuten<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.3 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.3 ppm 8 timer<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 0.6 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 1.2 mg/m <sup>3</sup> |

| Bestandteil | Bulgarien                                                    | Kroatien                                                             | Irland                                                                                                           | Zypern | Tschechische Republik |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| Formamid    | TWA: 15.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 30.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 20 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 37 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 10 ppm 8 hr.<br>TWA: 18 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 30 ppm 15 min<br>STEL: 54 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        |                       |

# SICHERHEITSDATENBLATT

RNA sample loading buffer

Überarbeitet am 30-Nov-2024

|             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                 | STEL-KGVI: 30 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 56 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Formaldehyd | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 0.5 ppm<br>STEL : 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 0.6 ppm | TWA-GVI: 0.3 ppm 8 satima. except health, funeral and embalming sector<br>TWA-GVI: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. except health, funeral and embalming sector<br>TWA-GVI: 0.5 ppm 8 satima. applies to health, funeral and embalming sector applies until July 11, 2024<br>TWA-GVI: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. applies to health, funeral and embalming sector applies until July 11, 2024<br>STEL-KGVI: 0.6 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 0.3 ppm 8 hr.<br>TWA: 0.5 ppm 8 hr. for the healthcare, funeral and embalming sectors until July 11, 2024<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. for the healthcare, funeral and embalming sectors until July 11, 2024<br>STEL: 0.6 ppm 15 min<br>STEL: 0.738 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 ppm<br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. except the field of health services, funeral and embalming services<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. for the field of health services, funeral and embalming services<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 0.74 mg/m <sup>3</sup> |

| Bestandteil | Estland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gibraltar | Griechenland                                                                                                                        | Ungarn                                                                                                                                                                                             | Island                                                                                                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formamid    | Nahk<br>TWA: 10 ppm 8 tundes.<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>STEL: 15 ppm 15 minutes.<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes.                                                                                                                                                                                                                |           | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 30 ppm<br>STEL: 45 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 30 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                                                                                                    | TWA: 10 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 18 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 20 ppm<br>Ceiling: 36 mg/m <sup>3</sup>   |
| Formaldehyd | TWA: 0.3 ppm 8 tundes.<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes. in the health, funeral and embalming sectors;valid until July 10, 2024<br>TWA: 0.5 ppm 8 tundes. in the health, funeral and embalming sectors;valid until July 10, 2024<br>STEL: 0.6 ppm 15 minutes.<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes. |           | STEL: 0.6 ppm<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup>                                        | STEL: 0.6 ppm 15 percekben. CK<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 0.3 ppm 8 órában. AK<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztül felszívódás | STEL: 0.60 ppm<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.30 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation |

| Bestandteil | Lettland                                                                                                    | Litauen                                                                                                            | Luxemburg | Malta | Rumänien                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formamid    |                                                                                                             | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> IPRD Oda<br>STEL: 15 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup>               |           |       | TWA: 11 ppm 8 ore<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 16 ppm 15 minute<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Formaldehyd | STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.3 ppm IPRD<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> IPRD for healthcare, funeral, |           |       | Skin notation<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 0.5 ppm 8 ore<br>STEL: 0.6 ppm 15                           |

# SICHERHEITSDATENBLATT

RNA sample loading buffer

Überarbeitet am 30-Nov-2024

|  |                              |                                                                                                                                                  |  |  |                                                  |
|--|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------|
|  | TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.5 ppm | and embalming industries<br>TWA: 0.5 ppm IPRD for healthcare, funeral, and embalming industries<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 ppm |  |  | minute<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
|--|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------|

| Bestandteil | Russland                                    | Slowakischen Republik                                                          | Slowenien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schweden                                                                                                                                                              | Türkei |
|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Formamid    | MAC: 3 mg/m <sup>3</sup>                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indicative STEL: 15 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 10 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud |        |
| Formaldehyd | Skin notation<br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 urah applies for health care, funeral and embalming activities until July 11, 2024<br>TWA: 0.5 ppm 8 urah applies for health care, funeral and embalming activities until July 11, 2024<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 0.3 ppm 8 urah Koža<br>STEL: 0.6 ppm 15 minutah<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 0.6 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.3 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud |        |

## Biologische Grenzwerte

Dieses Produktes enthält im Lieferzustand keine gefährlichen Materialien mit biologischen Grenzwerten, die durch die länderspezifischen Regulierungsstellen festgesetzt wurden

## Monitoring-Methoden

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level) / Abgeleiteter Mindesteffektpegel (DMEL)  
Siehe Tabelle für Werte

| Component                                                                   | Akute Wirkung lokalen (Oral) | Akute Wirkung systemisch (Oral) | Chronische Wirkungen lokalen (Oral) | Chronische Wirkungen systemisch (Oral) |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Ethylendiamintetraessigsäure, Dinatriumsalzmonohydrat<br>6381-92-6 ( 0.05 ) |                              |                                 |                                     | DNEL = 25 mg/kg                        |

| Component                    | Akute Wirkung lokalen (Haut) | Akute Wirkung systemisch (Haut) | Chronische Wirkungen lokalen (Haut) | Chronische Wirkungen systemisch (Haut) |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Formamid<br>75-12-7 ( 62.5 ) |                              |                                 |                                     | DNEL = 0.952mg/kg bw/day               |
| Formaldehyd                  |                              |                                 | DNEL = 37µg/cm2                     | DNEL = 240mg/kg                        |



# SICHERHEITSDATENBLATT

RNA sample loading buffer

Überarbeitet am 30-Nov-2024

|                  |  |  |  |        |
|------------------|--|--|--|--------|
| 50-00-0 ( 3.42 ) |  |  |  | bw/day |
|------------------|--|--|--|--------|

| Component                                                                      | Akute Wirkung lokalen (Einatmen) | Akute Wirkung systemisch (Einatmen) | Chronische Wirkungen lokalen (Einatmen) | Chronische Wirkungen systemisch (Einatmen) |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Formamid<br>75-12-7 ( 62.5 )                                                   |                                  |                                     |                                         | DNEL = 6.6mg/m <sup>3</sup>                |
| Formaldehyd<br>50-00-0 ( 3.42 )                                                | DNEL = 0.75mg/m <sup>3</sup>     |                                     | DNEL = 0.375mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 9mg/m <sup>3</sup>                  |
| Ethylendiamintetraessigsäure,<br>Dinatriumsalzmonohydrat<br>6381-92-6 ( 0.05 ) | DNEL = 3 mg/m <sup>3</sup>       | DNEL = 3 mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 0,6 mg/m <sup>3</sup>            | DNEL = 1,5 mg/m <sup>3</sup>               |

## Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)

Siehe Werte unter.

| Component                                                                      | Frisches Wasser | Frisches Wasser Sediment     | Wasser Intermittent | Mikroorganismen in Kläranlage | Soil (Landwirtschaft)     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Formamid<br>75-12-7 ( 62.5 )                                                   | PNEC = 0.5mg/L  | PNEC = 1.26mg/kg sediment dw | PNEC = 5mg/L        | PNEC = 100mg/L                | PNEC = 0.151mg/kg soil dw |
| Formaldehyd<br>50-00-0 ( 3.42 )                                                | PNEC = 0.44mg/L | PNEC = 2.3mg/kg sediment dw  | PNEC = 4.44mg/L     | PNEC = 0.19mg/L               | PNEC = 0.2mg/kg soil dw   |
| Ethylendiamintetraessigsäure,<br>Dinatriumsalzmonohydrat<br>6381-92-6 ( 0.05 ) | PNEC = 2,5 mg/l |                              |                     |                               | PNEC = 1,1 mg/kg          |

| Component                                                                      | Meerwasser       | Marine-Wasser-Sediment      | Meerwasser Intermittent | Nahrungskette | Luft |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|------|
| Formamid<br>75-12-7 ( 62.5 )                                                   | PNEC = 0.5mg/L   |                             |                         |               |      |
| Formaldehyd<br>50-00-0 ( 3.42 )                                                | PNEC = 0.44mg/L  | PNEC = 2.3mg/kg sediment dw |                         |               |      |
| Ethylendiamintetraessigsäure,<br>Dinatriumsalzmonohydrat<br>6381-92-6 ( 0.05 ) | PNEC = 0,25 mg/l |                             |                         |               |      |

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Technische Steuerungseinrichtungen

Es ist sicherzustellen, dass sich in der Nähe des Arbeitsplatzes Augenduschen und Sicherheitsduschen befinden. Wenn möglich sollten technische Schutzmaßnahmen, wie z. B. die Abtrennung oder Einhausung des Verfahrens, die Einführung eines Verfahrens- oder Ausrüstungswechsels zur Minimierung der Freisetzung und des Kontakts sowie ordnungsgemäß ausgelegte Belüftungssysteme übernommen werden, um gefährliche Materialien an der Quelle zu beherrschen

### Persönliche Schutzausrüstung

**Augenschutz** Korbbrille (EU-Norm - EN 166)

**Handschutz** Schutzhandschuhe

| Handschuhmaterial                                    | Durchbruchzeit                     | Dicke der Handschuhe | EU-Norm | Handschuh Kommentare |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------|----------------------|
| Naturkautschuk<br>Nitril-Kautschuk<br>Neopren<br>PVC | Siehe Empfehlungen des Herstellers | -                    | EN 374  | (Mindestanforderung) |

# SICHERHEITSDATENBLATT

RNA sample loading buffer

Überarbeitet am 30-Nov-2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Haut- und Körperschutz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Langarmige Kleidung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Untersuchen Sie Handschuhe vor Gebrauch<br/>         Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten.<br/>         Informationen beim Hersteller / Lieferanten erfragen<br/>         Stellen Sie sicher, Handschuhe sind für die Aufgabe geeignet<br/>         Chemische Kompatibilität, Geschicklichkeit, Betriebliche Bedingungen, benutzer ausgesetztsein, z. B. sensibilisierende Wirkung,<br/>         Auch die spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie<br/>         Schnittgefahr, Abrieb und Kontaktdauer<br/>         Ziehen Sie die Handschuhe mit Sorgfalt vermeidet Kontamination der Haut</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Atemschutz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Arbeiter müssen einen geeigneten, zertifizierten Atemschutz tragen, wenn sie Konzentrationen ausgesetzt sind, die über den Expositionsgrenzen liegen.<br/>         Zum Schutz des Trägers muss die Atemschutzausrüstung korrekt passen, verwendet und ordnungsgemäß gepflegt werden</p>                                                                         |
| <b>Groß angelegte / Notfall</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Ein von der NIOSH/MSHA oder der europäischen Norm EN 136 zugelassenes Atemschutzgerät verwenden, wenn die Expositionsgrenzen überschritten werden oder wenn Reizung oder andere Symptome auftreten<br/> <b>Empfohlener Filtertyp:</b> Partikelfilter gemäß EN 143</p>                                                                                           |
| <b>Kleinräumige / Labor Einsatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Ein von der NIOSH/MSHA oder der europäischen Norm EN 149:2001 zugelassenes Atemschutzgerät verwenden, wenn die Expositionsgrenzen überschritten werden oder wenn Reizung oder andere Symptome auftreten<br/> <b>Empfohlen Halbmaske:</b> - Partikelfilter: EN149: 2001<br/>         Wenn RPE verwendet wird eine Gesichtsmaske Fit-Test durchgeführt werden</p> |
| <b>Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Verunreinigung des Grundwassers durch das Material vermeiden.                                                                                                                                                                                                                                             |

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                 |                                   |                                                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Physikalischer Zustand</b>                   | Flüssigkeit                       |                                                    |
| <b>Aussehen</b>                                 |                                   |                                                    |
| <b>Geruch</b>                                   | Es liegen keine Informationen vor |                                                    |
| <b>Geruchsschwelle</b>                          | Keine Daten verfügbar             |                                                    |
| <b>Schmelzpunkt/Schmelzbereich</b>              | Keine Daten verfügbar             |                                                    |
| <b>Erweichungspunkt</b>                         | Keine Daten verfügbar             |                                                    |
| <b>Siedepunkt/Siedebereich</b>                  | Es liegen keine Informationen vor |                                                    |
| <b>Entzündlichkeit (Flüssigkeit)</b>            | Keine Daten verfügbar             |                                                    |
| <b>Entzündlichkeit (fest, gasförmig)</b>        | Nicht zutreffend                  | Flüssigkeit                                        |
| <b>Explosionsgrenzen</b>                        | Keine Daten verfügbar             |                                                    |
| <b>Flammpunkt</b>                               | Es liegen keine Informationen vor | <b>Methode -</b> Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Selbstentzündungstemperatur</b>              | Keine Daten verfügbar             |                                                    |
| <b>Zersetzungstemperatur</b>                    | Keine Daten verfügbar             |                                                    |
| <b>pH-Wert</b>                                  | Es liegen keine Informationen vor |                                                    |
| <b>Viskosität</b>                               | Keine Daten verfügbar             |                                                    |
| <b>Wasserlöslichkeit</b>                        | Nicht mischbar                    |                                                    |
| <b>Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln</b>    | Es liegen keine Informationen vor |                                                    |
| <b>Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser</b> |                                   |                                                    |
| <b>Bestandteil</b>                              | <b>log Pow</b>                    |                                                    |
| Formamid                                        | -0.82                             |                                                    |
| Formaldehyd                                     | -0.35                             |                                                    |
| 4-Morpholinopropansulfonsäure                   | -2.94                             |                                                    |
| Ethidiumbromid                                  | -0.38                             |                                                    |

# SICHERHEITSDATENBLATT

RNA sample loading buffer

Überarbeitet am 30-Nov-2024

|                               |                                |              |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Dampfdruck                    | Keine Daten verfügbar          |              |
| Dichte / Spezifisches Gewicht | Keine Daten verfügbar          |              |
| Schüttdichte                  | Nicht zutreffend               | Flüssigkeit  |
| Dampfdichte                   | Keine Daten verfügbar          | (Luft = 1.0) |
| Partikeleigenschaften         | Nicht zutreffend (Flüssigkeit) |              |

## 9.2. Sonstige Angaben

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Nach vorliegenden Informationen keine bekannt

### 10.2. Chemische Stabilität

Unter normalen Bedingungen stabil.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Gefährliche Polymerisierung | Es liegen keine Informationen vor. |
| Gefährliche Reaktionen      | Keine bei normaler Verarbeitung.   |

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Unverträgliche Materialien. Übermäßige Hitze.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Keine bekannt.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Stickoxide (NOx). Schwefeloxide. Bromwasserstoff. Natriumoxide.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Produktinformationen

#### (a) akute Toxizität,

Oral

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Dermal

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Einatmen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

#### Toxikologie Daten für die Komponenten

| Bestandteil                   | LD50 Oral                 | LD50 Dermal               | LC50 Einatmen              |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Formamid                      | LD50 = 5577 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 6 g/kg ( Rabbit )  | LC50 > 21 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Wasser                        | -                         | -                         | -                          |
| Formaldehyd                   | 500 mg/kg (Rat)           | LD50 = 270 mg/kg (Rabbit) | 0.578 mg/L (Rat) 4 h       |
| 4-Morpholinopropansulfonsäure | LD50>2g/kg (rat)          | -                         | -                          |
| Ethidiumbromid                | 1503 mg/kg (rat)          | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | -                          |

(b) Ätz-/Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2

# SICHERHEITSDATENBLATT

RNA sample loading buffer

Überarbeitet am 30-Nov-2024

(c) schwere Augenschädigung/-reizung, Kategorie 1

(d) Sensibilisierung der Atemwege/Haut, Atmungs-Haut Keine Daten verfügbar Kategorie 1

| Component                       | Testmethode                                         | Testspezies               | Studieren Ergebnis                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Formaldehyd<br>50-00-0 ( 3.42 ) | Sensibilisierung der Haut<br>Testmethode Patch Test | Mensch<br>Meerschweinchen | Sensibilisator<br>Sensibilisierung |
|                                 | Sensibilisierung der Atemwege<br>in-vitro           |                           |                                    |

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich

(e) Keimzell-Mutagenität, Kategorie 2

(f) Karzinogenität, Kategorie 1B

Die nachfolgende Tabelle gibt an, welche Behörde den jeweiligen Bestandteil als Karzinogen aufführt

| Bestandteil | EU           | UK    | Deutschland | IARC (Internationale Agentur für Krebsforschung) |
|-------------|--------------|-------|-------------|--------------------------------------------------|
| Formaldehyd | Carc Cat. 1B | Cat 3 |             | Group 1                                          |

(g) Reproduktionstoxizität, Kategorie 1B

(h) spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition, Keine Daten verfügbar

(i) spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition, Keine Daten verfügbar

Zielorgane Es liegen keine Informationen vor.

(j) Aspirationsgefahr. Keine Daten verfügbar

Symptome / effekte, akute und verzögert Symptome einer allergischen Reaktion können Hautausschlag, Juckreiz, Schwellungen, Atembeschwerden, Kribbeln in den Händen und Füßen, Schwindel, Benommenheit, Brustschmerzen, Muskelschmerzen, oder Spülen gehören.

## 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

**Endokrinschädliche Eigenschaften** Bewertung endokrinschädlicher Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit relevant sind. Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität Ökotoxizität

Das Produkt enthält folgende Stoffe, die umweltgefährdend sind. Enthält einen Stoff, ist: Giftig für Wasserorganismen.

# SICHERHEITSDATENBLATT

RNA sample loading buffer

Überarbeitet am 30-Nov-2024

| Bestandteil                   | Süßwasserfisch                                    | Wasserfloh                              | Süßwasseralgen                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formamid                      | LC50: = 9135 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio) | EC50: > 500 mg/L, 48h (Daphnia magna)   | EC50: > 500 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 500 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |
| Formaldehyd                   | Leuciscus idus: LC50 = 15 mg/L 96h                | EC50 = 20 mg/L 96h<br>EC50 = 2 mg/L 48h | EC50 (72h) = 4.89 mg/L (Desmodesmus subspicatus)                                                   |
| 4-Morpholinopropansulfonsäure |                                                   | >100 mg/L 48h                           |                                                                                                    |

| Bestandteil | Microtox               | M-Faktor |
|-------------|------------------------|----------|
| Formamid    | EC50 > 10000 mg/L 17 h |          |

## 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

**Persistenz** Mit Wasser nicht mischbar.

| Component                       | Abbaubarkeit                                                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehyd<br>50-00-0 ( 3.42 ) | Readily biodegradable (OECD guideline 301A, 301C and 301D) under aerobic and anaerobic conditions. |

**Der Abbau in der Kläranlage** Enthält Stoffe, die bekanntermaßen umweltgefährlich sind oder die in Kläranlagen nicht abgebaut werden.

## 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Das Material kann ein gewisses Potenzial zur Bioakkumulation haben

| Bestandteil                   | log Pow | Biokonzentrationsfaktor (BCF) |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|
| Formamid                      | -0.82   | Keine Daten verfügbar         |
| Formaldehyd                   | -0.35   | Keine Daten verfügbar         |
| 4-Morpholinopropansulfonsäure | -2.94   | Keine Daten verfügbar         |
| Ethidiumbromid                | -0.38   | Keine Daten verfügbar         |

## 12.4. Mobilität im Boden

Verschütten unwahrscheinlich Boden eindringen Ist in der Umwelt infolge seiner geringen Wasserlöslichkeit vermutlich nicht mobil.

## 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten verfügbar für die Beurteilung.

## 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Informationen zur endokrinen Störung

Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren

## 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Persistente Organische Schadstoff  
Ozonabbaupotential

Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten stoff  
Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten stoff

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

**Abfall aus Rückständen/nicht verwendeten Produkten**

Die Abfälle werden als gefährlich eingestuft. Entsorgung gemäß EG-Richtlinien über Abfälle und über gefährliche Abfälle. Gemäß den lokalen Verordnungen entsorgen.

**Kontaminierte Verpackung**

Entsorgen Sie dieses Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

**Europäischer Abfallkatalog**

Gemäß dem europäischen Abfallkatalog sind Abfallschlüsselnummern nicht produktspezifisch, aber anwendungsspezifisch.

# SICHERHEITSDATENBLATT

RNA sample loading buffer

Überarbeitet am 30-Nov-2024

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sonstige Angaben</b>                | Nicht in die Kanalisation spülen. Abfallschlüssel müssen durch den Benutzer auf der Basis der Anwendung, für die das Produkt verwendet wurde, zugewiesen werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.                                                                                                                                     |
| <b>Schweizerische Abfallverordnung</b> | Die Entsorgung sollte in Übereinstimmung mit den geltenden regionalen, nationalen und lokalen Gesetzen und Richtlinien erfolgen. Verordnung über die Vermeidung und Beseitigung von Abfällen (Abfallverordnung, ADWO) SR 814.600<br><a href="https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/de">https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/de</a> |

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

**IMDG/IMO** Nicht reguliert

14.1. UN-Nummer  
14.2. Ordnungsgemäße  
UN-Versandbezeichnung  
14.3. Transportgefahrenklassen  
14.4. Verpackungsgruppe

**ADR** Nicht reguliert

14.1. UN-Nummer  
14.2. Ordnungsgemäße  
UN-Versandbezeichnung  
14.3. Transportgefahrenklassen  
14.4. Verpackungsgruppe

**IATA** Nicht reguliert

14.1. UN-Nummer  
14.2. Ordnungsgemäße  
UN-Versandbezeichnung  
14.3. Transportgefahrenklassen  
14.4. Verpackungsgruppe

**14.5. Umweltgefahren** Keine Gefahren identifiziert

**14.6. Besondere**  
**Vorsichtsmaßnahmen für den**  
**Verwender** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**14.7. Massengutbeförderung auf**  
**dem Seeweg gemäß**  
**IMO-Instrumenten** Nicht anwendbar, verpackte Ware

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

**15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

### Internationale

#### Bestandsverzeichnisse

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), PICCS (Philippinen). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestandteil | CAS-Nr | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-------------|--------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
|-------------|--------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|

ALFAAJ62832

# SICHERHEITSDATENBLATT

RNA sample loading buffer

Überarbeitet am 30-Nov-2024

|                                                          |           |           |   |   |   |   |                 |   |   |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|-----------------|---|---|
| Formamid                                                 | 75-12-7   | 200-842-0 | - | - | X | X | KE-17231        | X | X |
| Wasser                                                   | 7732-18-5 | 231-791-2 | - | - | X | X | KE-35400        | X | - |
| Formaldehyd                                              | 50-00-0   | 200-001-8 | - | - | X | X | KE-17074        | X | X |
| 4-Morpholinopropansulfonsäure                            | 1132-61-2 | 214-478-5 | - | - | X | X | 2010-3-42<br>23 | - | X |
| Natriumacetat-trihydrat                                  | 6131-90-4 | -         | - | - | X | X | -               | X | X |
| Ethylendiamintetraessigsäure,<br>Dinatriumsalzmonohydrat | 6381-92-6 | -         | - | - | X | X | -               | X | - |
| Ethidumbromid                                            | 1239-45-8 | 214-984-6 | - | - | X | X | KE-09740        | - | - |

| Bestandteil                                              | CAS-Nr    | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Formamid                                                 | 75-12-7   | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Wasser                                                   | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Formaldehyd                                              | 50-00-0   | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| 4-Morpholinopropansulfonsäure                            | 1132-61-2 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | -     |
| Natriumacetat-trihydrat                                  | 6131-90-4 | -    | -                                                   | -   | -    | X    | X     | X     |
| Ethylendiamintetraessigsäure,<br>Dinatriumsalzmonohydrat | 6381-92-6 | -    | -                                                   | X   | -    | X    | X     | X     |
| Ethidumbromid                                            | 1239-45-8 | -    | -                                                   | -   | -    | X    | X     | X     |

**Legende:** X - Aufgelistet '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Zulassung/Einschränkungen nach EU REACH

| Bestandteil                                              | CAS-Nr    | REACH (1907/2006) -<br>Anhang XIV -<br>zulassungspflichtigen<br>Stoffe | REACH (1907/2006) -<br>Anhang XVII -<br>Beschränkung<br>bestimmter gefährlicher<br>Stoffe                                                                                                                                                                                                                        | REACH-Verordnung (EG<br>1907/2006) Artikel 59 -<br>Kandidatenliste für<br>besonders<br>besorgniserregende<br>Stoffe (SVHC) |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formamid                                                 | 75-12-7   | -                                                                      | Use restricted. See entry<br>30.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See entry<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                                                                                                                                                           | SVHC Candidate list -<br>Toxic for reproduction<br>(Article 57 c)                                                          |
| Wasser                                                   | 7732-18-5 | -                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                          |
| Formaldehyd                                              | 50-00-0   | -                                                                      | Use restricted. See entry<br>72.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See entry<br>77.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See entry<br>28.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See entry<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                                          |
| 4-Morpholinopropansulfonsäure                            | 1132-61-2 | -                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                          |
| Natriumacetat-trihydrat                                  | 6131-90-4 | -                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                          |
| Ethylendiamintetraessigsäure,<br>Dinatriumsalzmonohydrat | 6381-92-6 | -                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                          |
| Ethidumbromid                                            | 1239-45-8 | -                                                                      | Use restricted. See entry<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                          |

Nach dem Sunset Date darf dieser Stoff nur noch für zugelassene oder ausgenommene Verwendungen, z.B. für die

# SICHERHEITSDATENBLATT

RNA sample loading buffer

Überarbeitet am 30-Nov-2024

wissenschaftliche Forschung und Entwicklung - einschließlich Routineanalytik - oder als Zwischenprodukt verwendet werden.

## REACH-Links

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestandteil                                           | CAS-Nr    | Seveso-III-Richtlinie (2012/18/EU) -<br>Qualifikations Mengen für Major<br>Unfallmeldung | Seveso-III-Richtlinie (2012/18/EC) -<br>Mengenschwellen für Safety Report<br>Anforderungen |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formamid                                              | 75-12-7   | Nicht zutreffend                                                                         | Nicht zutreffend                                                                           |
| Wasser                                                | 7732-18-5 | Nicht zutreffend                                                                         | Nicht zutreffend                                                                           |
| Formaldehyd                                           | 50-00-0   | 5 tonne                                                                                  | 50 tonne                                                                                   |
| 4-Morpholinopropansulfonsäure                         | 1132-61-2 | Nicht zutreffend                                                                         | Nicht zutreffend                                                                           |
| Natriumacetat-trihydrat                               | 6131-90-4 | Nicht zutreffend                                                                         | Nicht zutreffend                                                                           |
| Ethylendiamintetraessigsäure, Dinatriumsalzmonohydrat | 6381-92-6 | Nicht zutreffend                                                                         | Nicht zutreffend                                                                           |
| Ethidiumbromid                                        | 1239-45-8 | Nicht zutreffend                                                                         | Nicht zutreffend                                                                           |

## Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien

Nicht zutreffend

## Enthält(e) Bestandteile, die einer „Definition“ einer Per- und Polyfluoralkylsubstanz (PFAS) entsprechen?

Nicht zutreffend

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten .

Richtlinie 2000/39/EG zur Erstellung einer ersten Liste mit indikativen Arbeitsplatzgrenzwerten beachten

Richtlinie 94/33/EG zum Schutz von Jugendlichen am Arbeitsplatz beachten

Richtlinie 92/85/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz

chtlinie 76/769/EWG des Rates vom 27. Juli 1976 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser gefährlicher Stoffe und Zubereitungen

## Nationale Vorschriften

### WGK-Einstufung

Wassergefährdungsklasse = 3 (Selbsteinstufung)

| Bestandteil                                           | Deutschland Wassergefährdungsklasse<br>(AwSV) | Deutschland - TA-Luft Klasse                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Formamid                                              | WGK1                                          |                                                                      |
| Formaldehyd                                           | WGK 3                                         | Krebserzeugende Stoffe - : 5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| 4-Morpholinopropansulfonsäure                         | WGK1                                          |                                                                      |
| Natriumacetat-trihydrat                               | WGK1                                          |                                                                      |
| Ethylendiamintetraessigsäure, Dinatriumsalzmonohydrat | WGK2                                          |                                                                      |

| Bestandteil | Frankreich - INRS (Tabellen der Berufskrankheiten)   |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Formaldehyd | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 43 |

## Schweizer Vorschriften

Artikel 4 Abs. 1 lit. 4 der Jugendarbeitsschutzverordnung (SR 822.115) und Art. 1 lit. f der WBF-Verordnung über gefährliche



# SICHERHEITSDATENBLATT

RNA sample loading buffer

Überarbeitet am 30-Nov-2024

Arbeiten und Jugendliche (SR 822.115.2).

Beachten Sie Artikel 13 Mutterschaftsverordnung (SR 822.111.52) bezüglich werdender und stillender Mütter.

| Component                                                                      | Schweiz - Verordnung zur Risikominderung beim Umgang mit Gefahrstoffzubereitungen (SR 814.81) | Schweizerische - Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOCV) | Schweiz - Verordnung des Rotterdamer Übereinkommens über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkennzeichnung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehyd<br>50-00-0 ( 3.42 )                                                |                                                                                               | Group I                                                                                            |                                                                                                                       |
| Ethylendiamintetraessigsäure,<br>Dinatriumsalzmonohydrat<br>6381-92-6 ( 0.05 ) | Verbotene und eingeschränkte Substanzen                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                       |

## 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung / Berichten (CSA / CSR) sind nicht für Mischungen erforderlich

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### Auf den vollständigen Text der Gefahrenhinweise wird unter Abschnitt 2 und 3 Bezug genommen

H315 - Verursacht Hautreizungen  
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen  
H318 - Verursacht schwere Augenschäden  
H341 - Kann vermutlich genetische Defekte verursachen  
H350 - Kann Krebs erzeugen  
H360D - Kann das Kind im Mutterleib schädigen  
H301 - Giftig bei Verschlucken  
H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken  
H311 - Giftig bei Hautkontakt  
H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden  
H319 - Verursacht schwere Augenreizung  
H330 - Lebensgefahr bei Einatmen  
H331 - Giftig bei Einatmen  
H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen  
H335 - Kann die Atemwege reizen

### Legende

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europäisches Verzeichnis existierender kommerzieller chemischer Substanzen/Eu Liste der angemeldeten chemischen Stoffe

**PICCS** - philippinisches Verzeichnis bestehender Chemikalien und chemischer Substanzen (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances - Chinesisches Altstoffverzeichnis

**KECL** - koreanisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (Korean Existing and Evaluated Chemical Substances)

**WEL** - Arbeitsplatz-Grenzwerten

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ehrenamtliche Organisation professioneller Beschäftigter im Bereich Betriebshygiene)

**DNEL** - Grenzwert, unterhalb dessen der Stoff keine Wirkung ausübt

**RPE** - Atemschutzausrüstung

**LC50** - Letale Konzentration 50%

**NOEC** - Konzentration ohne beobachtete Wirkung

**PBT** - Persistent, Bioakkumulierend, Toxisch

**TSCA** - US-amerikanisches Gefahrstoff-Überwachungsgesetz Abschnitt 8(b) Bestandsverzeichnis

**DSL/NDL** - Kanadische Entsprechung der europäischen Altstoffliste/Kanadische Liste mit Stoffen, die nur im Ausland auf dem Markt sind

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances - Japanisches Verzeichnis chemischer Alt- und Neustoffe

**AICS** - Australisches Verzeichnis von chemischen Stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - neuseeländisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (New Zealand Inventory of Chemicals)

**TWA** - Time Weighted Average

**IARC** - Internationale Krebsforschungsagentur

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)

**LD50** - Letale Dosis 50%

**EC50** - Effektive Konzentration 50%

**POW** - Verteilungskoeffizient Octanol: Wasser

**vPvB** - sehr persistente und sehr bioakkumulierbare

# SICHERHEITSDATENBLATT

RNA sample loading buffer

Überarbeitet am 30-Nov-2024

**ADR** - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

**BCF** - Biokonzentrationsfaktor (BCF)

## Fachliteratur und Datenquellen

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Lieferanten Sicherheitsdatenblatt, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe

**ATE** - Akuttoxizitätsschätzung

**VOC** - (volatile organic compound, flüchtige organische Verbindung)

**Einstufung und Verfahren, das zum Ableiten der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP] verwendet wurde:**

**Physikalische Gefahren** Auf Basis von Prüfdaten

**Gesundheitsgefahren** Berechnungsverfahren

**Umweltgefahren** Berechnungsverfahren

## Schulungshinweise

Schulung zur Wahrnehmung chemischer Gefahren, einschließlich Kennzeichnung, Sicherheitsdatenblätter, persönlichen Schutzausrüstung und Hygiene.

Persönliche Schutzausrüstung verwenden, die eine geeignete Auswahl, Kompatibilität, Durchbruchschwellenwerte, Pflege, Wartung, Passform und EN-Normen erfüllt.

Erste Hilfe für chemische Exposition, einschließlich Verwendung einer Augendusche und einer Notdusche.

**Hergestellt durch** Abteilung Produktsicherheit Tel. ++49(0)7275 988687-0

**Überarbeitet am** 30-Nov-2024

**Zusammenfassung der Revision** Nicht zutreffend.

**Dieses Sicherheitsdatenblatt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER KOMMISSION zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 .**

**Für die Schweiz - Erstellt nach den technischen Vorschriften nach Anhang 2 Ziffer 3 ChemV (SR 813.11 - Verordnung über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen).**

## Haftungsschluss

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach unserem bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert

**Ende des Sicherheitsdatenblatts**